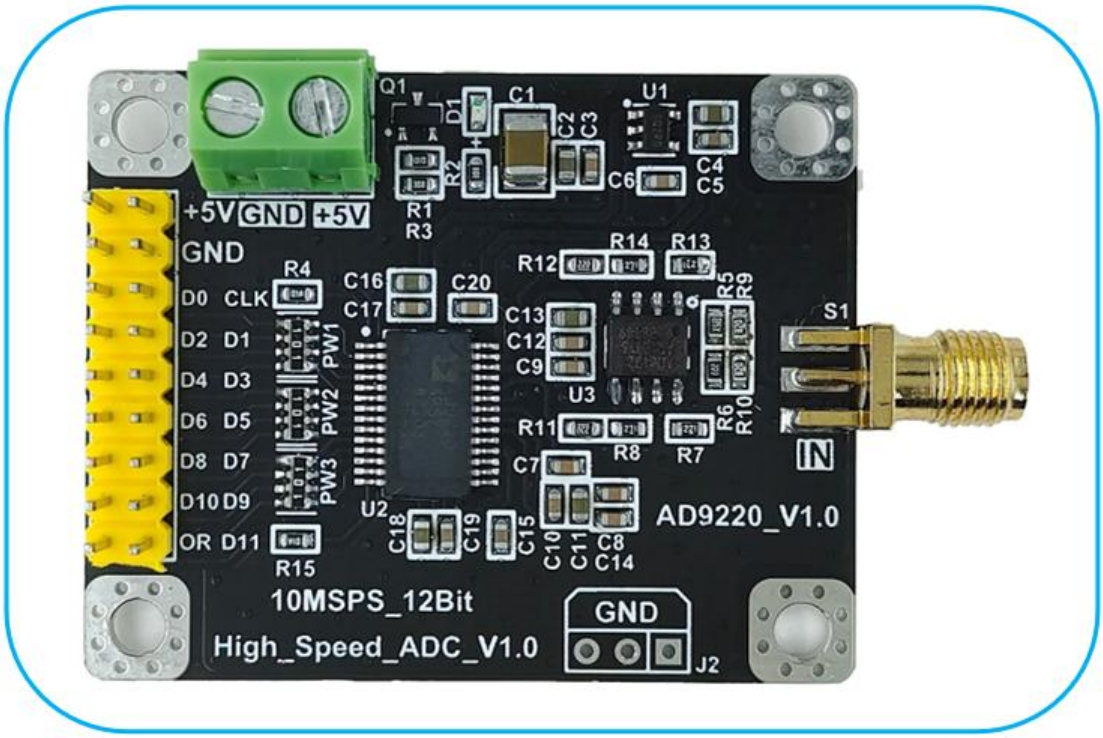
AD9220 高速 ADC 模块使用手册



满怀激情，扬帆起航

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

二 、概述

模块主芯片采用 ADI 公司的 AD9220，其是一款高性能、单电源 12 位模数转换器，带有片上高性能、低噪声采样保持放大器和可编程电压基准。模块采用 5V 供电，输入阻抗 50Ω，输入范围可达 10Vpp（±5V），模拟带宽 350MHz，保证了输入信号在 10Msps 采样率下能够被精确的采集。模块可广泛的应用于传感器信号采集、高速信号采集等场景中。

三 、规格 (性能指标+结构尺寸)

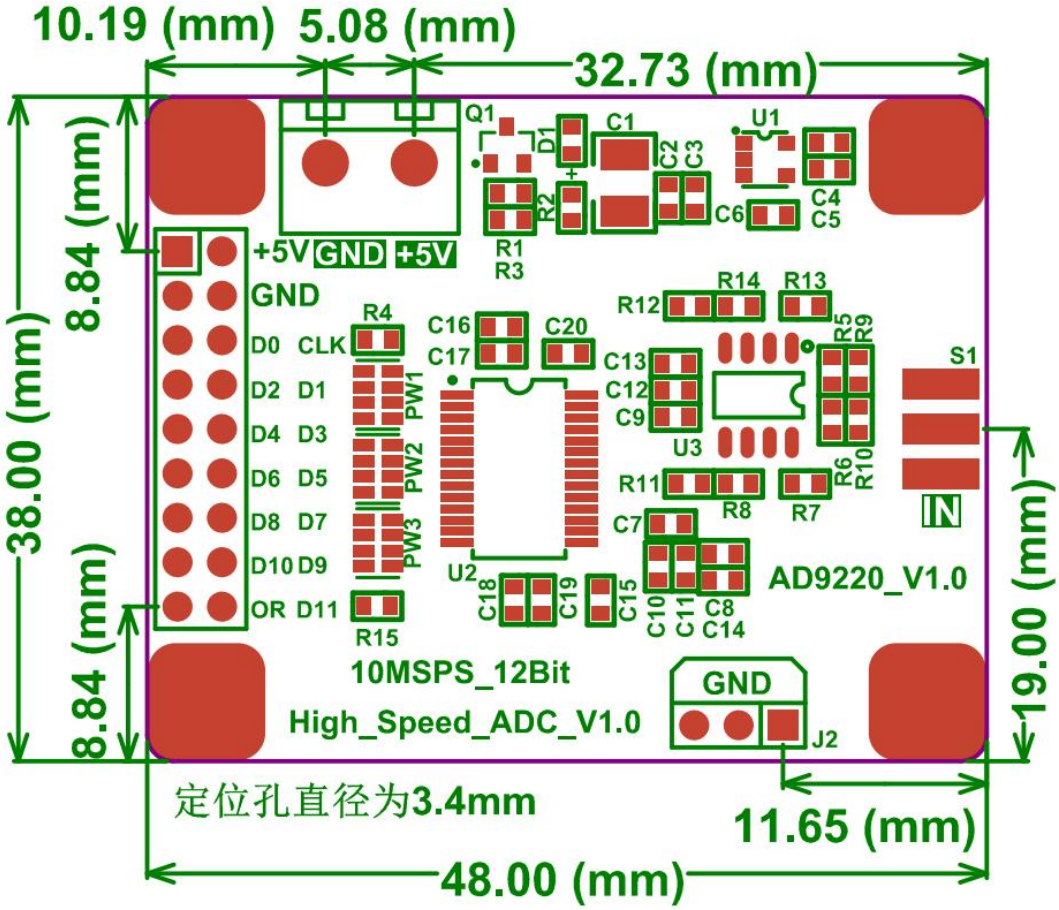
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	备注
芯片型号	AD9220	
模块类型	数模转换器	高速 ADC
供电电源	+5V	请勿过压供电
采样率	10Msps	
ADC 分辨率	12 位	
输入阻抗	50Ω	
输入电压范围	±5V（10Vpp）	
模拟带宽	350MHz	
输入通道	单通道	
基准电压	内部 2.5V	
控制电平信号	3.3V	
数据输出格式	直接码	

例程语言	C 语言 / Verilog	C 语言：Keil 5 Verilog:Quartus II 13.0
例程平台	STM32 / FPGA	STM32:STM32F103ZET6 FPGA：EP4CE10F17
输入接口	SMA	
输出模式	并行数据	
电源接口	2.54 间距插针/接线端子	
模块保护	有	电源反接保护
模块应用	多种	高速 ADC 采集、数据采集
模块尺寸	4.8cm*3.8cm	长*宽
注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。		

模块性能参数表

模块结构尺寸，如下表所示。



尺寸图

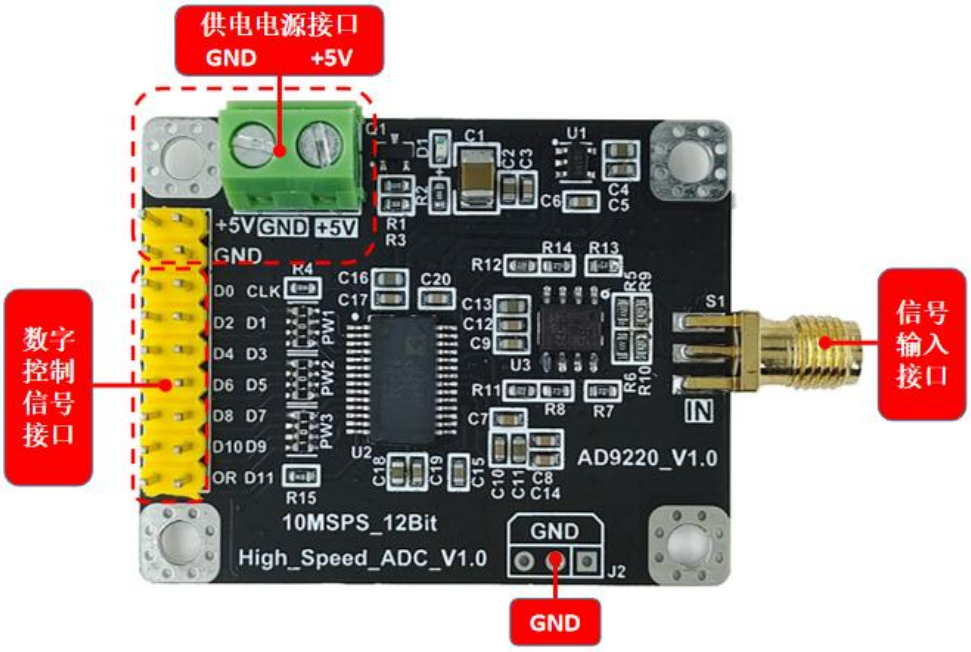
四 、操作指南 (接口说明+操作说明)

1. 接口说明：

模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，而使用不当，造成模块损坏！！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和供电电压过大，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：



模块各个接口说明：

供电电源接口：+5：为供电电源的正电压输入接口；GND:为供电电源的输入地；

信号输入接口：IN：为信号的输入端口，输入阻抗 50Ω；

数字控制信号接口：

CLK：AD9220 时钟。

D0：数据输出位，最低位数据。

D1：数据输出位，第 2 位数据。

D2：数据输出位，第 3 位数据。

D3：数据输出位，第 4 位数据。

D4：数据输出位，第 5 位数据。

D5：数据输出位，第 6 位数据。

D7：数据输出位，第 8 位数据。

D8：数据输出位，第 9 位数据。

D9：数据输出位，第 10 位数据。

D10：数据输出位，第 11 位数据。

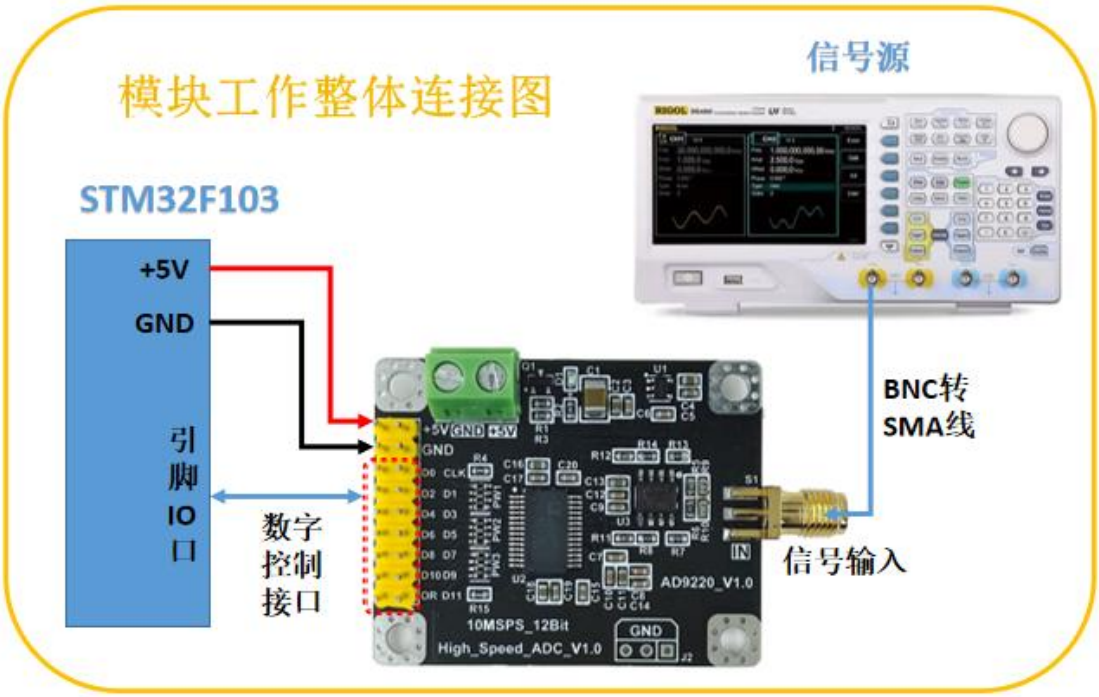
D11：数据输出位，最高位数据。

OR：输入信号超量程范围标志。

GND 接口：三孔 2.54MM 间距的接地孔，**仅仅为方便客户与模块共地。**

2. 操作说明

模块工作整体连接示意图如下所示：



信号源测量连接方式

模块使用：（建议在连线过程中，关闭供电电源以及信号源信号输出）

第一步：使用正点原子 STM32F103 精英板 V2，下载模块资料提供的 AD9220 驱动程序。

第二步：关闭正点原子 STM32F103 精英板 V2 的供电。

第三步：模块供电电源连接，在电源接口处为模块连上电源，注意使用的电源电压**不能超过模块最大的供电范围（5.5V）**，也**不要将电源极性接反**，这里使

用的是正点原子 STM32F103 精英板 V2 板子上的 5V 供电接口。

第四步：将模块的数字接口与正点原子 STM32F103 精英板 V2 用杜邦线连接好，（注意连线不要接错，不然实验现象会出错）。

* 连接说明

精英板		AD9220模块
5V	-->	+5V
GND	-->	GND
PE0	-->	CLK
PF0	-->	D0
PF1	-->	D1
PF2	-->	D2
PF3	-->	D3
PF4	-->	D4
PF5	-->	D5
PF6	-->	D6
PF7	-->	D7
PF12	-->	D8
PF13	-->	D9
PF14	-->	D10
PF15	-->	D11

第五步：将待测信号的与模块的输入接口连接好。

以上连接检查无误后，方可打开正点原子 STM32F103 精英板 V2 的供电，此时模块进入工作状态。

3. 其他说明

这里在简单说明一下，数字量与模拟量的关系。根据硬件电路，设置的数据输出格式为直接码。所以数字量与模拟量的关系是：

对应公式：A = D/ 4095 * 10000mV - 5000mV，其中 D 为模块输入的数字量（D0~D11），A 为模拟量，单位 mV。

五 、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

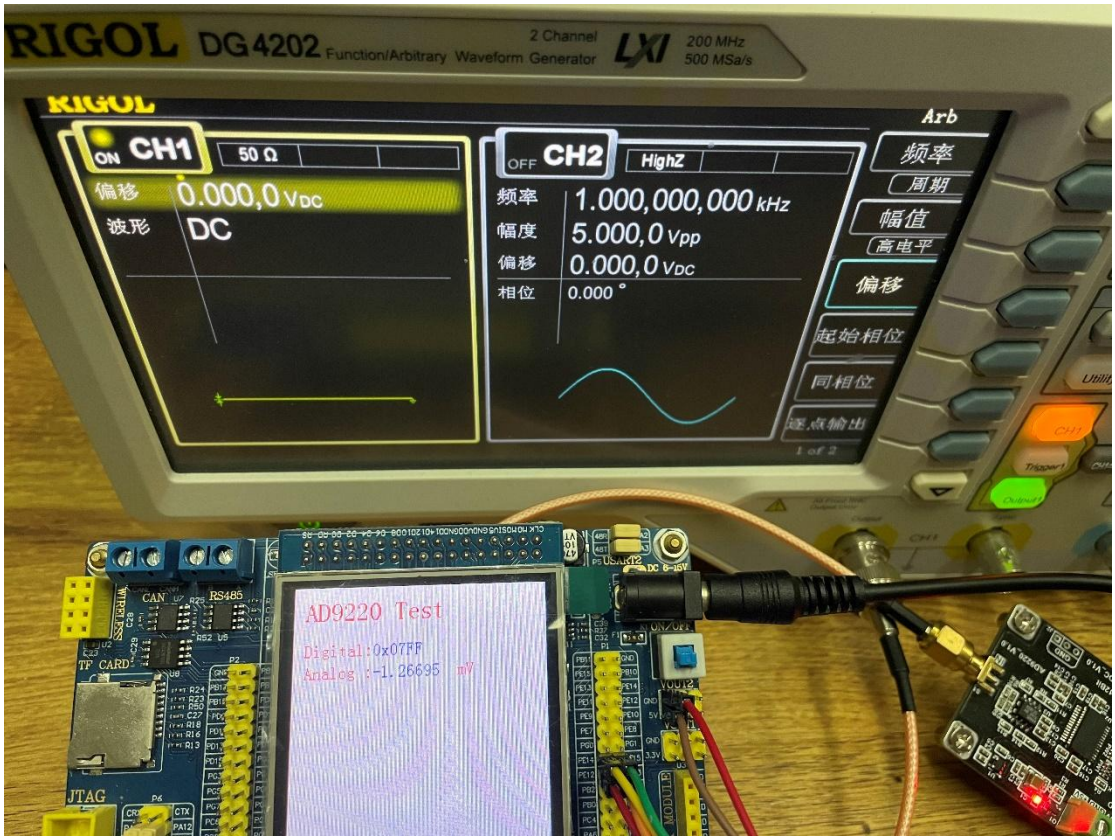
测量仪器型号：

开发板：正点原子 STM32F103 精英板 V2

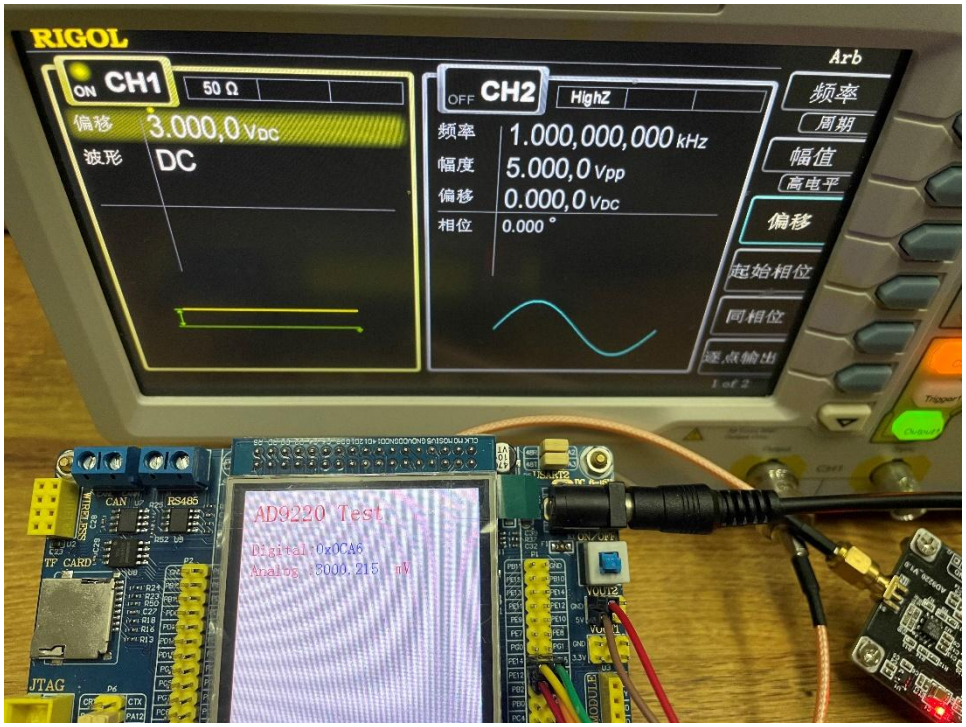
信号源：RIGOL　DG4202

部分测试结果图，如下所示：

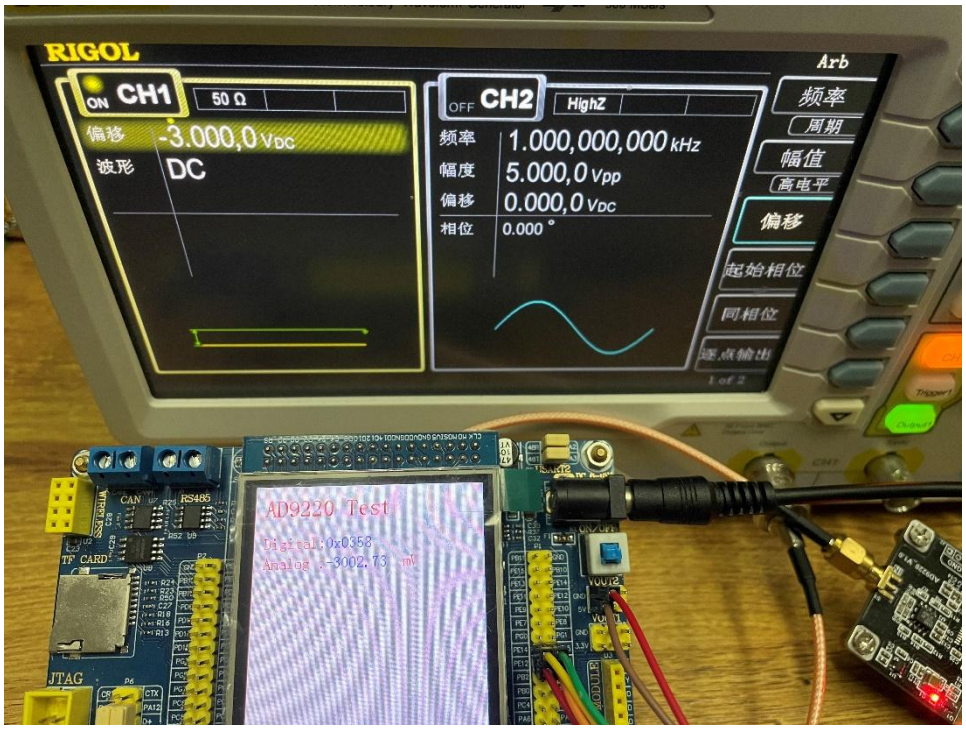
测试项一：信号源输入阻抗为 50Ω，输出一个 0V 的直流量，测量结果如下图所示：



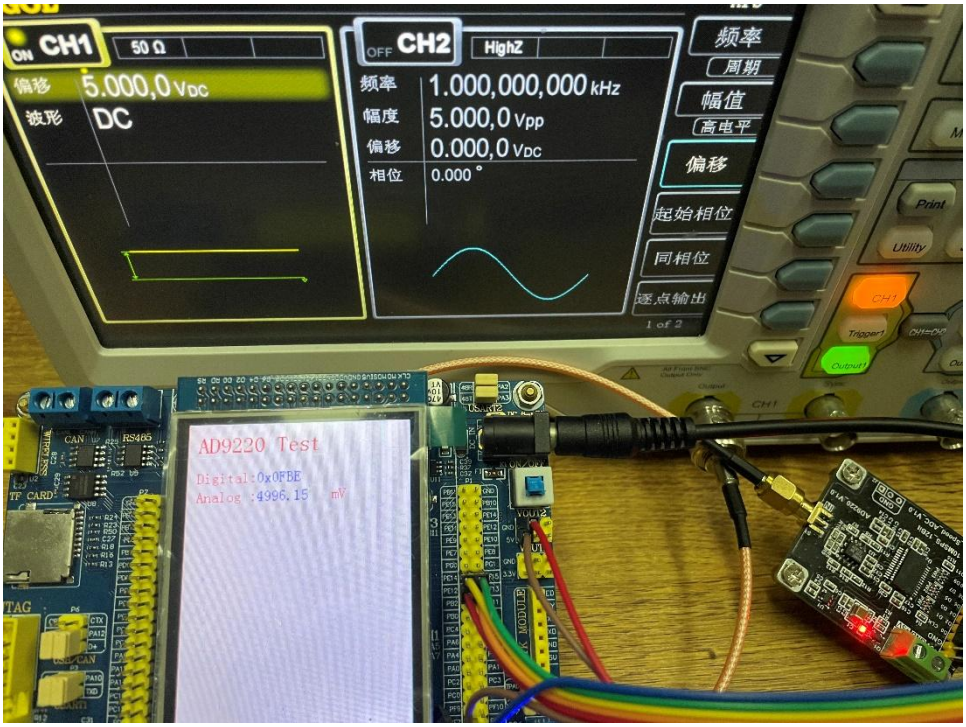
测试项二：信号源输入阻抗为 50Ω，输出一个 3V 的直流量，测量结果如下图所示：



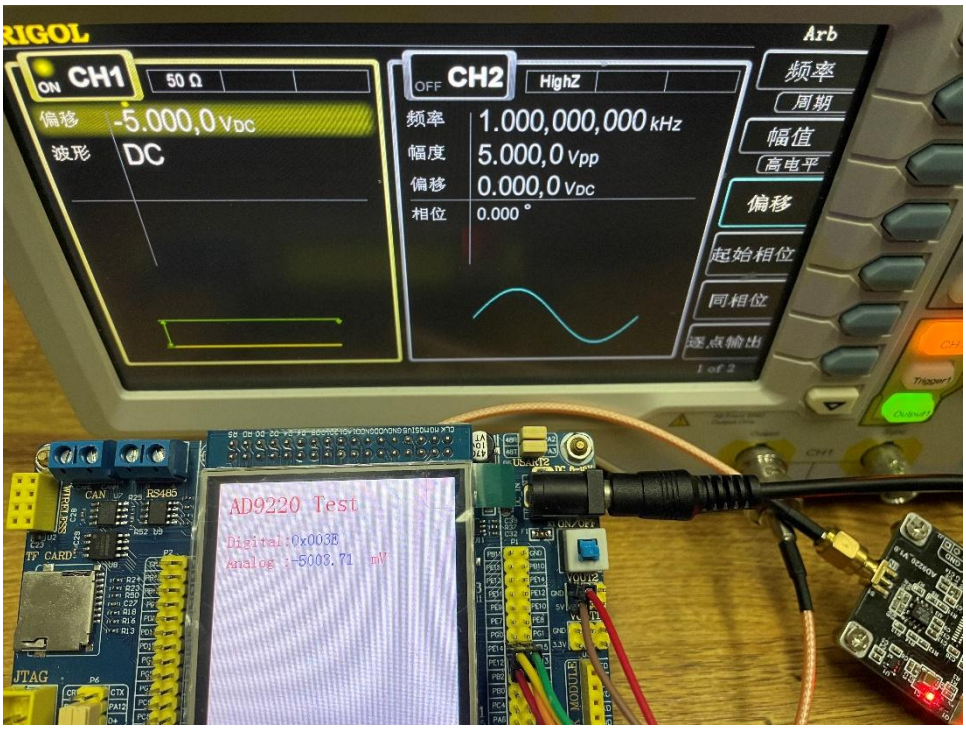
测试项三：信号源输入阻抗为 50Ω，输出一个-3V 的直流量，测量结果如下图所示：



测试项四：信号源输入阻抗为 50Ω，输出一个 5V 的直流量，测量结果如下图所示：



测试项四：信号源输入阻抗为 50Ω，输出一个-5V 的直流量，测量结果如下图所示：



六 、其他（故障排除+注意事项）

① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。

② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；

③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。

④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；

⑤ 实际测试的电压比输入的电压小一半或者更低，那是因为模块的输入阻抗为 50Ω，输入信号驱动能力不够的话，会导致输入到板子的电压下降。

⑥ OTR 引脚是数据溢出标志位，例如模块的输入范围为±5V，当输入的信号超出±5V 的范围，那么 OTR 引脚就会被拉高。

七 、附录（赠送资料）

关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：DZ179048065

欢迎扫码关注我司官方店铺

淘宝地址：https://qzkydz.taobao.com　　科一电子